

Dziennik błędów

Projekt: Gra 2D Flappy Bird w C++/Qt 6

Przedmiot: Programowanie II - C++ obiektowy

Prowadzacy: dr inż. Marcin Sobota

Uczelnia: Politechnika Śląska, Wydział RMS

Semestr: 2025/2026, sem. 2

Grupa: Olaf Rysiewicz, Dawid Skatula, Szymon Panek

Błąd #1 - Pętla gry nie działała (brak connect)

Data: 03.05.2026

Błąd

Okno Qt się wyświetlało, ale ekran był statyczny - ptak nie spadał, nic się nie animowało.

Sposób naprawy

Timer był skonfigurowany, ale brakowało linii connect() łączącej sygnał timeout() ze slotem gameLoop(). Timer odliczał, ale nie wywoływał żadnej metody.

```
// BŁĄD
gameTimer = new QTimer(this);
gameTimer->start(16); // connect() pominięto

// POPRAWKA
gameTimer = new QTimer(this);
connect(gameTimer, &QTimer::timeout, this, &GameWindow::gameLoop);
gameTimer->start(16);
```

Błąd #2 - Crash (Segmentation Fault) przy usuwaniu rur

Data: 10.05.2026

Błąd

Gra crashowała po ~5 sekundach, gdy pierwsza rura wychodziła za lewy brzeg ekranu.

Sposób naprawy

Podczas iteracji w przód po wektorze pipes wywoływano erase(), co unieważniało indeksy kolejnych elementów. Skutkowało odwołaniem do zwolnionej pamięci.

```
// BŁĄD - iteracja w przód z erase()
for (int i = 0; i < pipes.size(); i++) {
    if (pipes[i]->isOffScreen()) {
        delete pipes[i];
        pipes.erase(pipes.begin() + i); // indeksy się przesuwają!
    }
}
```

```
// POPRAWKA - iteracja od konca
for (int i = static_cast<int>(pipes.size()) - 1; i >= 0; --i) {
    if (pipes[i]->isOffScreen()) {
        delete pipes[i];
        pipes.erase(pipes.begin() + i); // bezpieczne
    }
}
```

Bład #3 - Kolizja z rura wykrywana za wcześnie

Data: 17.05.2026

Bład

Ptak ginal kilka pikseli przed dotknięciem rury - gra wyglądała niesprawiedliwie.

Sposob naprawy

Hitbox rury zawierał padding wizualny czapki rury (+6 px z kazdej strony). Kolizja była wykrywana z niewidoczna czescia rury. Dodatkowo hitbox ptaka byl rowny pelnemu rozmiarowi sprite'a.

```
// BLAD - hitbox z paddingiem czapki
return QRect(static_cast<int>(x) - 6, 0, PIPE_WIDTH + 12, topEnd);

// POPRAWKA - hitbox rowny korpusowi rury
return QRect(static_cast<int>(x), 0, PIPE_WIDTH, topEnd);
```

Dodatkowo zmniejszono hitbox ptaka o margines 5 px z kazdej strony.